

Maths - Question 35

Original paper page 23; original question and option regions

Mean of the values $\sin^2 10^\circ, \sin^2 20^\circ, \sin^2 30^\circ, \dots \dots \dots, \sin^2 90^\circ$ is _____

$\sin^2 10^\circ, \sin^2 20^\circ, \sin^2 30^\circ, \dots \dots \dots, \sin^2 90^\circ$ విలువలకు అంకమధ్యమము _____

Options :

1. ✓ $\frac{5}{9}$

2. ✗ $\frac{2}{3}$

3. ✗ $\frac{7}{9}$

4. ✗ $\frac{1}{9}$

Maths - Question 37

Original paper page 24; original question and option regions

If A, B are two events with $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$, $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$ and $P(A^c) = \frac{1}{2}$, then the value of $P(B^c)$ is

A, B లు రెండు ఘటనలు. $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$, $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$ మరియు $P(A^c) = \frac{1}{2}$ అయితే $P(B^c)$ విలువ ఎంత

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✔ $\frac{1}{3}$

3. ✖ $\frac{2}{3}$

4. ✖ $\frac{5}{6}$

Maths - Question 40

Original paper page 26; original question and option regions

Let X be a random variable which takes values 1, 2, 3, 4 such that $P(X = r) = Kr^3$ where $r = 1, 2, 3, 4$ then _____

$X = \{1, 2, 3, 4\}$ యాదృశ్చిక చలరాశికి $r = 1, 2, 3, 4$ మరియు $P(X = r) = Kr^3$ అయిన _____

Options :

1. ✖ $K = \frac{1}{100}$ and $P\left(\frac{1}{2} < X < \frac{5}{2} \mid X > 1\right) = \frac{8}{97}$

2. ✖ $K = \frac{1}{99}$ and $P\left(\frac{1}{2} < X < \frac{5}{2} \mid X > 1\right) = \frac{8}{99}$

3. ✔ $K = \frac{1}{100}$ and $P\left(\frac{1}{2} < X < \frac{5}{2} \mid X > 1\right) = \frac{8}{99}$

4. ✖ $K = \frac{1}{100}$ and $P\left(\frac{1}{2} < X < \frac{5}{2} \mid X > 1\right) = \frac{10}{99}$

Maths - Question 41

Original paper page 27; original question and option regions

Given two fixed points $A(-2, 1)$ and $B(3, 0)$, find the locus of a point P which moves such that the angle $\angle APB$ is always a right angle.

$A(-2, 1)$ మరియు $B(3, 0)$ లు రెండు స్థిర బిందువులు. P అనే ఒక చల బిందువు $\angle APB$ కోణము ఎల్లప్పుడూ లంబ కోణము అయ్యే విధముగా చలిస్తే, P బిందుపథము _____

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 + x + y + 6 = 0$

2. ✔ $x^2 + y^2 - x - y - 6 = 0$

3. ✖ $x + y + 6 = 0$

4. ✖ $2x^2 + 2y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$

Maths - Question 42

Original paper page 27; original question and option regions

When the coordinate axes are rotated through an angle 135° , the coordinates of a point P in the new system are known to be $(4, -3)$. Then find the coordinates of P in the original system.

135° కోణంతో అక్షాలను భ్రమణం చేసినప్పుడు P అనే బిందువు యొక్క నూతన నిరూపకాలు $(4, -3)$ అయితే, మూలవ్యవస్థలో P బిందువు యొక్క నిరూపకాలను తెలుపుము.

Options :

1. ✖ $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{7}{\sqrt{2}}\right)$

2. ✔ $\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{7}{\sqrt{2}}\right)$

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-7}{\sqrt{2}} \right)$$

4. ✖ $\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{-7}{\sqrt{2}} \right)$

Maths - Question 46

Original paper page 30; original question and option regions

If the orthocenter of the triangle formed by the lines $2x + 3y - 1 = 0$, $x + 2y + 1 = 0$ and $ax + by - 1 = 0$ lies at origin, then $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =$

$2x + 3y - 1 = 0$, $x + 2y + 1 = 0$ మరియు $ax + by - 1 = 0$ సరళరేఖలతో ఏర్పడే త్రిభుజపు లంబకేంద్రం మూలబిందువు అయితే, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ $\frac{1}{60}$

3. ✖ $\frac{1}{8}$

4. ✖ 4

Maths - Question 47

Original paper page 30; original question and option regions

The equation $8x^2 - 24xy + 18y^2 - 6x + 9y - 5 = 0$ represents a _____

$8x^2 - 24xy + 18y^2 - 6x + 9y - 5 = 0$ సమీకరణము ఒక _____ ని సూచిస్తుంది.

Options :

pair of perpendicular lines

లంబ రేఖల జంట

1. ✖

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

pair of parallel lines

సమాంతర రేఖల జంట

pair of coincident lines

ఏకీభవించే రేఖల జంట

parabola

పరావలయం

Maths - Question 48

Original paper page 31; original question and option regions

Find the angle between the pair of lines represented by the equation $x^2 + 4xy + y^2 = 0$.

$x^2 + 4xy + y^2 = 0$ సమీకరణము సూచించే రేఖల మధ్య కోణము _____

Options :

1. ✖ 30°

2. ✖ 45°

3. ✔ 60°

4. ✖ 90°

Maths - Question 49

Original paper page 32; original question and option regions

If the acute angle between lines $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ is $\frac{\pi}{4}$, then $4h^2 =$ _____

$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ సూచించే సరళరేఖల మధ్య లఘుకోణము $\frac{\pi}{4}$ అయితే, $4h^2$ విలువ _____

Options :

1. ✖ $a^2 + 4ab + b^2$

2. ✔ $a^2 + 6ab + b^2$

3. ✖ $(a - 2b)(2a + b)$

4. ✖ $a^2 - 6ab + b^2$

Maths - Question 50

Original paper page 32; original question and option regions

The angle between the lines represented by $\cos \theta (\cos \theta + 1)x^2 - (2 \cos \theta + \sin^2 \theta)xy + (1 - \cos \theta)y^2 = 0$ is _____

$\cos \theta (\cos \theta + 1)x^2 - (2 \cos \theta + \sin^2 \theta)xy + (1 - \cos \theta)y^2 = 0$ సమీకరణము సూచించే
సరళరేఖల మధ్య కోణము _____

Options :

1. ✓ $\frac{\pi}{4}$

2. ✗ $\frac{\pi}{6}$

3. ✗ $\frac{\pi}{3}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-19 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$$\frac{\pi}{12}$$

Maths - Question 51

Original paper page 33; original question and option regions

The equations of the tangents to the circle $x^2 + y^2 = 4$ drawn from the point $(4,0)$ are

$(4,0)$ బిందువు నుండి $x^2 + y^2 = 4$ వృత్తానికి గల స్పర్శరేఖల సమీకరణాలు _____

Options :

1. ✓ $y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}(x - 4)$

2. ✗ $y = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}(x - 4)$

3. ✗ $x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}(y - 4)$

4. ✗ $x = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}(y - 4)$

Maths - Question 52

Original paper page 33; original question and option regions

If $P(-9, -1)$ is a point on the circle $x^2 + y^2 + 4x + 8y - 38 = 0$, then find equation of the tangent drawn at the other end of the diameter drawn through P .

$x^2 + y^2 + 4x + 8y - 38 = 0$ వృత్తముపై $P(-9, -1)$ ఒక బిందువు. P గుండా పోయే వ్యాసము యొక్క మరో వ్యాసాగ్రము వద్ద గీసిన స్పర్శరేఖ సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $7x - 3y = 60$

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

$$7x - 3y = 56$$

$$7x + 3y = 56$$

$$7x + 3y = 60$$

Maths - Question 55

Original paper page 35; original question and option regions

The length of the tangent from any point on the circle $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 5r^2$ to the circle $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = r^2$ is 16 units, then the area between the two circles in sq. units is _____

$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 5r^2$ వృత్తము మీది ఏదేని బిందువు నుండి $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = r^2$ వృత్తానికి గల స్పర్శరేఖ పొడవు 16 యూనిట్లు అయిన, ఆ రెండు వృత్తాల మధ్యగల వైశాల్యము _____ చ. యూనిట్లలో

Options :

1. ✖ 32π

2. ✖ 4π

3. ✖ 8π

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-19 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

$$256\pi$$

Maths - Question 56

Original paper page 36; original question and option regions

The equation of the circle, which cuts orthogonally each of the three circles $x^2 + y^2 - 2x + 3y - 7 = 0$, $x^2 + y^2 + 5x - 5y + 9 = 0$ and $x^2 + y^2 + 7x - 9y + 29 = 0$ _____

$x^2 + y^2 - 2x + 3y - 7 = 0$, $x^2 + y^2 + 5x - 5y + 9 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 7x - 9y + 29 = 0$ వృత్తాలలోని ప్రతి వృత్తాన్నీ లంబచేధనము చేసే వృత్త సమీకరణము _____

Options :

1. ✓ $x^2 + y^2 - 16x - 18y - 4 = 0$

2. ✗ $x^2 + y^2 = a^2$

3. ✗ $x^2 + y^2 - 16x = 0$

4. ✗ $y^2 - x^2 + 2x = 0$

Maths - Question 59

Original paper page 38; original question and option regions

If the points $(2, 4, -1)$, $(3, 6, -1)$ and $(4, 5, 1)$ are three consecutive vertices of a parallelogram, then its fourth vertex is _____

$(2, 4, -1)$, $(3, 6, -1)$ మరియు $(4, 5, 1)$ బిందువులు ఒక సమాంతర చతుర్భుజపు వరుస శీర్షాలు అయితే, దాని నాలుగవ శీర్షము _____

Options :

1. ✓ $(3, 3, 1)$

2. ✗ $(3, 1, 3)$

3. ✗ $(1, 3, 3)$

4. ✗ $(0, 0, 0)$

Maths - Question 60

Original paper page 38; original question and option regions

$A(-1, 2, -3)$, $B(5, 0, -6)$, $C(0, 4, -1)$ are the vertices of a triangle ABC . The direction cosines of internal bisector of $\angle BAC$ are _____

$A(-1, 2, -3)$, $B(5, 0, -6)$, $C(0, 4, -1)$ లు ABC త్రిభుజ శీర్షాలు అయితే, $\angle BAC$ కోణము యొక్క అంతరకోణ-సమద్విఖండన రేఖ యొక్క దిక్ కోసానులు తెలుపుము.

Options :

1. ✖ $\frac{25}{\sqrt{714}}$, $\frac{8}{\sqrt{714}}$, $\frac{-5}{\sqrt{714}}$

2. ✔ $\frac{25}{\sqrt{714}}$, $\frac{8}{\sqrt{714}}$, $\frac{5}{\sqrt{714}}$

Maths - Question 60 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$\frac{5}{\sqrt{74}}, \frac{6}{\sqrt{74}}, \frac{8}{\sqrt{74}}$$

$$\frac{-5}{\sqrt{74}}, \frac{6}{\sqrt{74}}, \frac{-8}{\sqrt{74}}$$

Maths - Question 61

Original paper page 39; original question and option regions

If the projections of the line segment $\overline{AB}$ on XY , YZ and ZX planes are $\sqrt{15}$, $\sqrt{46}$, 7 respectively, then the projection of $\overline{AB}$ on y -axis is _____

XY, YZ మరియు ZX తలాలలో $\overline{AB}$ రేఖా ఖండము యొక్క విక్షేపాలు వరుసగా $\sqrt{15}, \sqrt{46}, 7$ అయితే, y -అక్షముపై $\overline{AB}$ యొక్క విక్షేపము ఎంత?

Options :

1. ✖ 9

2. ✔ 3

3. ✖ 4

4. ✖ 7

Maths - Question 62

Original paper page 40; original question and option regions

Find the equation of the plane passing through the point $(2, 1, 3)$ and perpendicular to the planes $x - 2y + 2z + 3 = 0$ and $3x - 2y + 4z - 4 = 0$.

$(2, 1, 3)$ బిందువు గుండా పోతూ, $x - 2y + 2z + 3 = 0$ మరియు $3x - 2y + 4z - 4 = 0$ తలలకు లంబముగా ఉండే తలము సమీకరణము తెలుపుము.

Options :

1. ✓ $2x - y - 2z + 3 = 0$

2. ✗ $x - 2y + 2z - 3 = 0$

3. ✗ $2x - y + 2z - 3 = 0$

4. ✗ $2x + y - 2z - 3 = 0$

Maths - Question 63

Original paper page 40; original question and option regions

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{\alpha x} - e^x - x}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{3}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

Find the value of ' α ' for which the function f is continuous.

' α ' యొక్క ఏ విలువకు పై సమీకరణముచే సూచించబడే f అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయము?

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-19 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 63 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

2

Maths - Question 64

Original paper page 41; original question and option regions

The value of 'k' ($k > 0$), for which the function $f(x) = \frac{(e^x - 1)^4}{\sin\left(\frac{x^2}{k^2}\right) \log\left(1 + \frac{x^2}{2}\right)}$, where $x \neq 0$ and

$$f(0) = 8 \text{ ____}$$

$x \neq 0$ కి $f(x) = \frac{(e^x - 1)^4}{\sin\left(\frac{x^2}{k^2}\right) \log\left(1 + \frac{x^2}{2}\right)}$, ($k > 0$), మరియు $f(0) = 8$ లకు $f(x)$ ____ అయితే, 'k'

విలువ ____

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 4

Maths - Question 65

Original paper page 41; original question and option regions

If $\log(\sqrt{1+x^2} - x) = y(\sqrt{1+x^2})$, then $(1+x^2) \frac{dy}{dx} + xy =$

$\log(\sqrt{1+x^2} - x) = y(\sqrt{1+x^2})$ అయితే, $(1+x^2) \frac{dy}{dx} + xy =$

Options :

1. ✖ 0

Maths - Question 65 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

1

2

-1

Maths - Question 66

Original paper page 42; original question and option regions

If $f''(x)$ is continuous at $x = 0$ and $f''(0) = 4$, then find the following value.

$x = 0$ వద్ద $f''(x)$ అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయము మరియు $f''(0) = 4$ అయితే, క్రింది విలువ తెలుపుము.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x) - 3f(2x) + f(4x)}{x^2} =$$

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 8

3. ✔ 12

4. ✖ 16

Maths - Question 67

Original paper page 43; original question and option regions

If $y = e^{x^2} + e^{x^2} + e^{x^2} + \dots$ then $\frac{dy}{dx} =$

$y = e^{x^2} + e^{x^2} + e^{x^2} + \dots$ అయితే, $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✖ $\frac{2x}{1-y}$

2. ✖ $\frac{2xy}{y-1}$

3. ✔ $\frac{2xy}{1-y}$

4. ✖ $\frac{2y}{y-1}$

Maths - Question 68

Original paper page 43; original question and option regions

$$\frac{d}{dx} \left(\tan^{-1} \left(\frac{\cos x}{1 + \sin x} \right) \right) =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✔ $\frac{-1}{2}$

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

1

— 1

Maths - Question 69

Original paper page 44; original question and option regions

The maximum value of $f(x) = \sin(x)$ in the interval $\left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$ is _____

$\left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$ అంతరములో $f(x) = \sin(x)$ యొక్క గరిష్ఠ విలువ _____

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ -1

3. ✔ 1

4. ✖ $\sqrt{2}$

Maths - Question 70

Original paper page 44; original question and option regions

Given $f(x) = x^3 - 4x$, if 'x' changes from 2 to 1.99, then the approximate change in the value of $f(x)$ is _____

'x' విలువ 2 నుంచి 1.99 కు మారినప్పుడు $f(x) = x^3 - 4x$ లోని ఉజ్జాయింపు మార్పు _____

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

0.08

−0.08

0.8

−0.8

Maths - Question 71

Original paper page 45; original question and option regions

If the curves $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ and $y^3 = 16x$ intersect at right angles, then $a^2 =$ _____

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ మరియు $y^3 = 16x$ వక్రాలు ఒకదానినొకటి లంబంగా ఖండించుకుంటే, $a^2 =$ _____

Options :

1. ✖ $\frac{2}{3}$

2. ✖ $\frac{2}{\sqrt{3}}$

3. ✔ $\frac{4}{3}$

4. ✖ $\frac{3}{4}$

Maths - Question 73

Original paper page 46; original question and option regions

If $f''(x)$ is a positive function for all $x \in R$, $f'(3) = 0$ and $g(x) = f(\tan^2(x) - 2 \tan(x) + 4)$ for $0 < x < \frac{\pi}{2}$, then the interval in which $g(x)$ is increasing is _____

$f'(3) = 0$ మరియు $0 < x < \frac{\pi}{2}$ కి $g(x) = f(\tan^2(x) - 2 \tan(x) + 4)$ అయి, $\forall x \in R$ లకి

$f''(x)$ ధనాత్మక ప్రమేయము అయితే, ఏ అంతరంలో $g(x)$ ఆరోహణ ప్రమేయము?

Options :

1. ✖ $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$

Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

$$\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$$

Maths - Question 74

Original paper page 47; original question and option regions

$$\int \frac{1+x+\sqrt{x+x^2}}{\sqrt{x}+\sqrt{1+x}} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}(\sqrt{1+x}) + c$

2. ✖ $\sqrt{1+x} + c$

3. ✖ $2(1+x)^{3/2} + c$

4. ✔ $\frac{2}{3}(1+x)^{3/2} + c$

Maths - Question 75

Original paper page 48; original question and option regions

$$\int (\cos x) \log \cot \left(\frac{x}{2} \right) dx =$$

Options :

1. ✖ $(\sin x) \log \cot \left(\frac{x}{2} \right) + c$

2. ✖ $(\cos x) \log \cot \left(\frac{x}{2} \right) + c$

3. ✔ $(\sin x) \log \cot \left(\frac{x}{2} \right) + x + c$

4. ✖ $(\sin x) \log \cot \left(\frac{x}{2} \right) - x + c$

Maths - Question 76

Original paper page 48; original question and option regions

$$\int \sqrt{e^{4x} + e^{2x}} dx =$$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2} e^x \left(\sqrt{e^{2x} + 1} \right) + \frac{1}{2} \sinh^{-1}(e^x) + c$

2. ✗ $\frac{1}{2} e^x \left(\sqrt{e^{2x} + 1} \right) + \sinh^{-1}(e^x) + c$

3. ✗ $\frac{1}{2} \left(\sqrt{e^{2x} + 1} \right) + \frac{1}{2} \sinh^{-1}(e^x) + c$

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions

$$\sqrt{e^{4x} + e^{2x}} + \sqrt{e^{2x} + 1} + c$$

Maths - Question 77

Original paper page 49; original question and option regions

If $\int \frac{1}{1 + \sin x} dx = \tan(f(x)) + c$, then $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

$\int \frac{1}{1 + \sin x} dx = \tan(f(x)) + c$ అయితే $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 1

3. ✔ $\frac{1}{2}$

4. ✖ $\frac{-1}{2}$

Maths - Question 78

Original paper page 49; original question and option regions

If $\int_0^{\pi/2} \tan^n(x) \, dx = k \int_0^{\pi/2} \cot^n(x) \, dx$, then _____

$\int_0^{\pi/2} \tan^n(x) \, dx = k \int_0^{\pi/2} \cot^n(x) \, dx$ అయితే, అప్పుడు _____

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$k = 1$$

$$k = 2$$

$$k = \frac{1}{2}$$

$$k = 3$$

Maths - Question 79

Original paper page 50; original question and option regions

$$\int_0^2 x e^x dx =$$

Options :

1. ✓ $e^2 + 1$

2. ✗ $e^2 - 1$

3. ✗ $e^{-1} - 1$

4. ✗ $e^{-1} + 1$

Maths - Question 80

Original paper page 51; original question and option regions

If $x^2 + y^2 = 1$, then _____

$x^2 + y^2 = 1$ అయితే, అప్పుడు _____

Options :

1. ✖ $y(y'') - 4(y')^2 + 1 = 0$

2. ✔ $y(y'') + (y')^2 + 1 = 0$

3. ✖ $y(y'') - (y')^2 - 1 = 0$

4. ✖ $y(y'') + 2(y')^2 + 1 = 0$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

$f(x) = \sin x + \cos x$, $g(x) = x^2 - 1$ then $g(f(x))$ is invertible if

$f(x) = \sin x + \cos x$, $g(x) = x^2 - 1$ అనేవి రెండు ప్రమేయాలు $g(f(x))$ కు విలోమము వ్యవస్థితం కావాలంటే

Options :

1. ✓ $\frac{-\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$

2. ✗ $\frac{-\pi}{2} \leq x \leq 0$

3. ✗ $\frac{-\pi}{2} \leq x \leq \pi$

4. ✗ $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

If $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ is defined by $f(x) = x^9 - 11x^8 - 2x^7 + 22x^6 + x^4 - 12x^3 + 11x^2 + x - 3 \forall x \in \mathbb{Z}$, then $f(11) =$

$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ప్రమేయము $f(x) = x^9 - 11x^8 - 2x^7 + 22x^6 + x^4 - 12x^3 + 11x^2 + x - 3 \forall x \in \mathbb{Z}$
గా నిర్వచిస్తే అప్పుడు $f(11) =$

Options :

1. ✖ 7

2. ✔ 8

3. ✖ 6

4. ✖ 9

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

Let $f(x) = x^3$ and $g(x) = 3^x$, then the quadratic equation whose roots are solutions of the equation $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ (for $x \neq 0$) is

$(x) = x^3$ మరియు $g(x) = 3^x$ రెండు ప్రమేయాలు ($x \neq 0$) అయితే, $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ సాధనలు మూలాలుగాగల వర్గసమీకరణము

Options :

1. ✖ $x^2 - 6x + 3 = 0$

2. ✖ $x^2 - 6x + 9 = 0$

3. ✖ $x^2 - x + 3 = 0$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-20 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$x^2 - 3 = 0$$

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

The trace of the matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & -5 & 7 \\ 0 & 7 & 9 \\ 11 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ is

$A = \begin{bmatrix} 1 & -5 & 7 \\ 0 & 7 & 9 \\ 11 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ అనే మాత్రిక యొక్క జాడ ఎంత?

Options :

1. ✓ 17

2. ✗ 25

3. ✗ 3

4. ✗ 12

Maths - Question 5

Original paper page 4; original question and option regions

If A, B, C are the angles of a triangle then the system of equations $-x + y \cos C + z \cos B = 0$, $x \cos C - y + z \cos A = 0$, $x \cos B + y \cos A - z = 0$

A, B, C త్రిభుజ కోణాలయితే $-x + y \cos C + z \cos B = 0$, $x \cos C - y + z \cos A = 0$, $x \cos B + y \cos A - z = 0$ అనే సమీకరణ వ్యవస్థకు _____

only zero solution

శూన్య సాధన మాత్రమే ఉంటుంది

a non-zero solution for all triangles ΔABC

ప్రతిత్రిభుజ ABC కు శూన్యేతర సాధన ఉంటుంది

only zero solution but for certain values of A, B, C

కొన్ని ABC విలువలకు శూన్య సాధన మాత్రమే ఉంటుంది

a non-zero solution if ΔABC is an equilateral triangle & not for all triangles

త్రిభుజము ABC సమబాహు త్రిభుజమయినప్పుడు మాత్రమే శూన్యేతర సాధన ఉంటుంది

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

If $\begin{bmatrix} 1 & -\tan \theta \\ \tan \theta & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \tan \theta \\ -\tan \theta & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$ then

$\begin{bmatrix} 1 & -\tan \theta \\ \tan \theta & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \tan \theta \\ -\tan \theta & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$ అయితే

Options :

1. ✖ $a = 1, b = 1$

2. ✖ $a = \sin 2\theta, b = \cos 2\theta$

3. ✔ $a = \cos 2\theta, b = \sin 2\theta$

4. ✖ $a = 0, b = 0$

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

If $Z_1 = 2 + 3i$, $Z_2 = 3 + 2i$ where $i = \sqrt{-1}$ then $\begin{bmatrix} z_1 & z_2 \\ -\bar{z}_2 & \bar{z}_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{z}_1 & -z_2 \\ \bar{z}_2 & z_1 \end{bmatrix} =$

$Z_1 = 2 + 3i$, $Z_2 = 3 + 2i$ ($i = \sqrt{-1}$) అయితే $\begin{bmatrix} z_1 & z_2 \\ -\bar{z}_2 & \bar{z}_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{z}_1 & -z_2 \\ \bar{z}_2 & z_1 \end{bmatrix} =$

Options :

1. ✖ $13 I$

2. ✖ I

3. ✔ $26 I$

4. ✖ Zero matrix
(శూన్య మాత్రిక)

Maths - Question 8

Original paper page 6; original question and option regions

What is the value of $\begin{vmatrix} a & b & c \\ a-b & b-c & c-a \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix} = ?$

$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a-b & b-c & c-a \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix}$ నిర్ధారకపు విలువ ఎంత?

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

$$a^3 + b^3 + c^3 + 3abc$$

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$

$$a^3 + b^3 + c^3 - 6abc$$

$$a^3 + b^3 + c^3 + 6abc$$

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

If $1, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ are the roots of $z^5 - 1 = 0$ and ω is a cube root of unity then

$(\omega - 1)(\omega - \alpha_1)(\omega - \alpha_2)(\omega - \alpha_3)(\omega - \alpha_4) + \omega$ is equal to

$z^5 - 1 = 0$ సమీకరణానికి $1, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ లు మూలాలు. ω అనేది 1 యొక్క ఘనమూలమైతే

$(\omega - 1)(\omega - \alpha_1)(\omega - \alpha_2)(\omega - \alpha_3)(\omega - \alpha_4) + \omega$ విలువ

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ -1

3. ✔ -2

4. ✖ 1

Maths - Question 11

Original paper page 8; original question and option regions

If $a > 0$ and $z = x + iy$, then $\log_{\cos^2 \theta} |z - a| > \log_{\cos^2 \theta} |z - ai|$, ($\theta \in R$) implies

$a > 0, \theta \in R$ మరియు $z = x + iy$, $x, y \in R$ అయితే , $\log_{\cos^2 \theta} |z - a| > \log_{\cos^2 \theta} |z - ai|$,

అయితే ఈ క్రింది వాటిలో ఏది నిజము

Options :

1. ✓ $x > y$

2. ✗ $x < y$

3. ✗ $x + y = \cos \theta$

4. ✗ $x + y < 0$

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

If one root of the equation $ix^2 - 2(i+1)x + (2-i) = 0$ is $(2-i)$, then the other root is

$ix^2 - 2(i+1)x + (2-i) = 0$ అనే సమీకరణానికి ఒకే మూలము $(2-i)$ అయితే, రెండవ మూలము ఏది?

Options :

1. ✓ $-i$

2. ✗ $2+i$

3. ✗ i

4. ✗ $2-i$

Maths - Question 13

Original paper page 9; original question and option regions

If α and β are the roots of the quadratic equation $x^2 + x + 1 = 0$, then the equation whose roots are $\alpha^{2021}, \beta^{2021}$ is given by _____

$x^2 + x + 1 = 0$ సమీకరణానికి α మరియు β లు మూలాలైతే, $\alpha^{2021}, \beta^{2021}$ మూలాలుగాగల సమీకరణము ఏది?

Options :

1. ✖ $x^2 - x + 1 = 0$

2. ✖ $x^2 + x - 1 = 0$

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

$$x^2 - x - 1 = 0$$

$$x^2 + x + 1 = 0$$

Maths - Question 14

Original paper page 10; original question and option regions

If 2, 1, 1 are roots of the equation $x^3 - 4x^2 + 5x - 2 = 0$, then the roots of $\left(x + \frac{1}{3}\right)^3 - 4\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + 5\left(x + \frac{1}{3}\right) - 2 = 0$

$x^3 - 4x^2 + 5x - 2 = 0$ సమీకరణానికి మూలాలు 2, 1, 1 లు అయితే, $\left(x + \frac{1}{3}\right)^3 - 4\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + 5\left(x + \frac{1}{3}\right) - 2 = 0$ సమీకరణానికి మూలాలు

Options :

1. ✖ $\frac{7}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}$

2. ✔ $\frac{5}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}$

3. ✖ $\frac{-5}{3}, \frac{-2}{3}, \frac{-2}{3}$

4. ✖ $\frac{-7}{3}, \frac{-4}{3}, \frac{-4}{3}$

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

If $f(x) = 2x^3 + mx^2 - 13x + n$ and 2, 3 are the roots of the equation $f(x) = 0$ then the values of m and n are

$f(x) = 2x^3 + mx^2 - 13x + n = 0$ సమీకరణానికి 2, 3 లు మూలాల్లాితే, m మరియు n ల విలువలు వరుసగా

Options :

1. ✖ -5, -30

2. ✔ -5, 30

3. ✖ 5, 30

4. ✖ 5, -30

Maths - Question 16

Original paper page 11; original question and option regions

The value of ${}^6P_4 + 4 \cdot {}^6P_3$ is _____

${}^6P_4 + 4 \cdot {}^6P_3$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ 5040

2. ✖ 2520

3. ✔ 840

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-20 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

720

Maths - Question 17

Original paper page 12; original question and option regions

The number of ways in which 3 boys and 2 girls can sit on a bench so that no two boys are adjacent is _____

ఏ ఇద్దరు బాలురు ప్రక్కప్రక్కన రాకుండా 3 గురు బాలురను, ఇద్దరు బాలికలను ఒక బల్లపై ఎన్ని విధముల కూర్చుండబెట్టవచ్చును?

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 10

3. ✔ 12

4. ✖ 32

Maths - Question 18

Original paper page 12; original question and option regions

In how many ways can 5 balls be placed in 4 tins if any number of balls can be placed in any tin?

4 డబ్బాలలో, 5 బంతులను ఏ డబ్బాలోనైనా, ఎన్ని బంతులైనా ఉండేటట్లు ఎన్ని విధముల అమర్చగలము?

Options :

1.

✗

$5P_4$

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

$5C_4$

3. ✓ 4^5

4. ✗ 5^4

Maths - Question 19

Original paper page 13; original question and option regions

Given $\frac{3x-2}{(x+1)^2(x+3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{x+3}$ then $4A + 2B + 4C =$

$$\frac{3x-2}{(x+1)^2(x+3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{x+3} \text{ అయితే } 4A + 2B + 4C =$$

Options :

1. ✖ 5

2. ✔ -5

3. ✖ -3

4. ✖ 3

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

What is the value of $\cos \left(22\frac{1}{2} \right)^{\circ} =$

$\cos \left(22\frac{1}{2} \right)^{\circ}$ విలువ _____

Options :

1. ✖ $\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2\sqrt{2}}}$

2. ✔ $\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2\sqrt{2}}}$

3. ✖ $\sqrt{2}-1$

4. ✖ $\sqrt{2}+1$

Maths - Question 21

Original paper page 14; original question and option regions

If $\cos \theta = -\sqrt{\frac{3}{2}}$ and $\sin \alpha = \frac{-3}{5}$ where ' θ ' does not lie in the third quadrant, then the value of $\frac{2 \tan \alpha + \sqrt{3} \tan \theta}{\cot^2 \theta + \cos \alpha}$ is equal to

θ కోణము మూడవ పాదములో లేదు మరియు $\cos \theta = -\sqrt{\frac{3}{2}}$, $\sin \alpha = \frac{-3}{5}$ అయిన

$$\frac{2 \tan \alpha + \sqrt{3} \tan \theta}{\cot^2 \theta + \cos \alpha} =$$

Options :

$$\frac{7}{22}$$

1. ✖

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$\frac{5}{22}$$

$$\frac{9}{22}$$

$$\frac{22}{5}$$

Maths - Question 22

Original paper page 15; original question and option regions

$$\text{If } \tan \beta = \frac{\tan \alpha + \tan \gamma}{1 + \tan \alpha \tan \gamma} \text{ then } \frac{\sin 2\alpha + \sin 2\gamma}{1 + \sin 2\alpha \sin 2\gamma} =$$

$$\tan \beta = \frac{\tan \alpha + \tan \gamma}{1 + \tan \alpha \tan \gamma} \text{ అయిన } \frac{\sin 2\alpha + \sin 2\gamma}{1 + \sin 2\alpha \sin 2\gamma} =$$

Options :

1. ✓ $\sin 2\beta$

2. ✗ $\cos 2\beta$

3. ✗ $\tan 2\beta$

4. ✗ $\sec 2\beta$

If $\sin\left(\frac{\pi}{4}\cot\theta\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\tan\theta\right)$, then $\theta =$

$\sin\left(\frac{\pi}{4}\cot\theta\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\tan\theta\right)$ అయిన $\theta =$

Options :

1. ✖ $2n\pi + \frac{\pi}{4}$

2. ✖ $2n\pi \pm \frac{\pi}{4}$

3. ✖ $2n\pi - \frac{\pi}{4}$

4. ✔ $n\pi + \frac{\pi}{4}$

Maths - Question 24

Original paper page 16; original question and option regions

If $x = \sin(2 \tan^{-1} 2)$, $y = \cos(2 \tan^{-1} 3)$, $z = \sec(3 \tan^{-1} 4)$ then _____

$x = \sin(2 \tan^{-1} 2)$, $y = \cos(2 \tan^{-1} 3)$, $z = \sec(3 \tan^{-1} 4)$ అయిన _____

Options :

1. ✖ $x < y < z$

2. ✖ $y < z < x$

3. ✖ $z < x < y$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-20 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$z < y < x$$

In $\triangle ABC$, medians AD and BE are drawn. If $AD = 4$, $\angle DAB = \frac{\pi}{6}$ and $\angle ABE = \frac{\pi}{3}$ then the area of $\triangle ABC$ is

ABC త్రిభుజములో AD, BE లు మధ్యగత రేఖలు మరియు $AD = 4, \angle DAB = \frac{\pi}{6}, \angle ABE = \frac{\pi}{3}$ అయిన ABC త్రిభుజ వైశాల్యము

Options :

1. ✖ $\frac{8}{3}$ sq. units

2. ✖ $\frac{16}{3}$ sq. units

3. ✔ $\frac{32}{3\sqrt{3}}$ sq. units

4. ✖ $\frac{64}{3}$ sq. units

In a ΔABC , $2\Delta^2 = \frac{a^2 b^2 c^2}{a^2 + b^2 + c^2}$ then the triangle is _____

ఏదేని ABC త్రిభుజములో $2\Delta^2 = \frac{a^2 b^2 c^2}{a^2 + b^2 + c^2}$ అయిన ఆ త్రిభుజము _____

Options :

Equilateral

1. ✖ సమబాహు త్రిభుజము

Isosceles

2. ✖ సమద్వీబాహు త్రిభుజము

Right angled

3. ✔ లంబ కోణ త్రిభుజము

Acute angled triangle

4. ✖ అల్ప కోణ త్రిభుజము

Maths - Question 27

Original paper page 18; original question and option regions

The sides of a triangle inscribed in a given circle subtend angles α, β, γ at the center. The minimum value of the A.M. of $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right), \cos\left(\beta + \frac{\pi}{2}\right)$ and $\cos\left(\gamma + \frac{\pi}{2}\right)$ is equal to

ఒక వృత్తములో అంతర్లికించబడిన త్రిభుజపు భుజాలు కేంద్రము వద్ద α, β, γ కోణాలు చేస్తున్నాయి.

అప్పుడు $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right), \cos\left(\beta + \frac{\pi}{2}\right), \cos\left(\gamma + \frac{\pi}{2}\right)$ ల అంకమధ్య కనిష్ఠ విలువ

Options :

$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

1. ✖

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$\frac{-\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{-2}{\sqrt{3}}$$

$$\sqrt{2}$$

The position vectors of the points 'A' and 'B' with respect to 'O' are $2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ and $2\hat{i} + 4\hat{j} + 4\hat{k}$. The length of the internal bisector of $\angle BOA$ of ΔAOB is _____ (take proportionality Constant is 2)

O బిందువు దృష్ట్యా A, B స్థాన సదిశలు వరుసగా $2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ మరియు $2\hat{i} + 4\hat{j} + 4\hat{k}$.
అప్పుడు AOB త్రిభుజములో $\angle BOA$ అంతరకోణ సమద్విఖండన రేఖ పొడవు _____
(అనులోమానుపాత స్థిరాంకం 2 గా తీసుకోని)

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{136}}{9}$

2. ✔ $\frac{\sqrt{136}}{3}$

3. ✖ $\frac{20}{3}$

4. ✖ $\frac{25}{3}$

Let $u = 2i + 3j + k$, $v = -3i + 2j$ and $w = i - j + 4k$, Then which of the following statement is true?

$u = 2i + 3j + k$, $v = -3i + 2j$, $w = i - j + 4k$ అయితే, ఈ క్రింది ప్రతిపాదనలలో ఏది నిజము

Options :

1. ✓ u is perpendicular to v but not w
 u సదిశకు v లంబసదిశ కానీ w కాదు

2. ✗ v is perpendicular to w but not u
 u సదిశకు w లంబసదిశ కానీ v కాదు

3. ✗ w is perpendicular to u but not v
 w సదిశ u లంబసదిశ కానీ v కాదు

4. ✗ u is perpendicular to both v and w
 u సదిశ v మరియు w లకు లంబముగా ఉంటుంది

Maths - Question 30

Original paper page 20; original question and option regions

If the lines $\frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{\lambda}$ and $\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{3}$ are coplanar, then $\sin^{-1}(\sin \lambda) + \cos^{-1}(\cos \lambda) =$

$\frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{\lambda}$ మరియు $\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{3}$ రేఖలు ఒకే తలములోనివైతే అప్పుడు $\sin^{-1}(\sin \lambda) + \cos^{-1}(\cos \lambda) =$

Maths - Question 30 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

$$8 - 2\pi$$

$$6 - \pi$$

$$3\pi - 8$$

$$4\pi - 8$$

Maths - Question 32

Original paper page 22; original question and option regions

The line passing through $(1, 1, -1)$ and parallel to the vector $\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ meets the line $\frac{x-3}{-1} = \frac{y+2}{5} = \frac{z-2}{-4}$ at A and the plane $2x - y + 2z + 7 = 0$ at B . Then $AB =$

$(1, 1, -1)$ బిందువు ద్వారా పోతూ $\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ సదిశకు సమాంతరముగా ఉండే రేఖ $\frac{x-3}{-1} = \frac{y+2}{5} = \frac{z-2}{-4}$ రేఖని A వద్ద, $2x - y + 2z + 7 = 0$ తలాన్ని B వద్ద తాకితే $AB =$

Options :

1. ✖ $\sqrt{6}$

2. ✔ $2\sqrt{6}$

3. ✖ $3\sqrt{6}$

4. ✖ $4\sqrt{6}$

Maths - Question 33

Original paper page 22; original question and option regions

Let $\vec{a} = \hat{i}$ and $\vec{b} = \hat{j}$. the point of intersection of the lines $\vec{r} \times \vec{a} = \vec{b} \times \vec{a}$ and $\vec{r} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{b}$ is

$\vec{a} = \hat{i}$ మరియు $\vec{b} = \hat{j}$ అయితే, $\vec{r} \times \vec{a} = \vec{b} \times \vec{a}$ మరియు $\vec{r} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{b}$ అనే రేఖల ఖండన బిందువు ఏది?

Options :

1. ✓ $\vec{r} = \hat{i} + \hat{j}$

2. ✗ $\vec{r} = \hat{i} - \hat{j}$

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$\vec{r} = \hat{k}$$

$$\vec{r} = 2\hat{i} + \hat{j}$$

Maths - Question 36

Original paper page 24; original question and option regions

One card is selected at random from 27 cards numbered from 1 to 27. What is the probability that the number on the card is even or divisible by 5.

1 నుండి 27 సంఖ్యలు వ్రాసిన కార్డులనుండి యాదృశ్చికముగా ఒక కార్డును తీసినప్పుడు, ఆ కార్డుపై వచ్చే సంఖ్య సరి సంఖ్యకాని లేదా 5చే భాగింపబడే సంఖ్య అయ్యే సంభావ్యత ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{15}{27}$

2. ✔ $\frac{16}{27}$

3. ✖ $\frac{17}{27}$

4. ✖ $\frac{18}{27}$

Maths - Question 38

Original paper page 25; original question and option regions

The probabilities that A and B speak truth are $\frac{4}{5}$ and $\frac{3}{4}$ respectively. The probability that they contradict each other when asked to speak on a fact is

A మరియు B లు నిజము మాట్లాడుటకు సంభావ్యతలు వరుసగా $\frac{4}{5}$ మరియు $\frac{3}{4}$ అయితే, ఒక వాస్తవ విషయముపై వారిద్దరు పరస్పరం విరుద్ధముగా మాట్లాడుటకు సంభావ్యత ఎంత?

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

$$\frac{1}{5}$$

2. ✖

$$\frac{3}{20}$$

3. ✖

$$\frac{4}{20}$$

4. ✔

$$\frac{7}{20}$$

Maths - Question 40

Original paper page 27; original question and option regions

For the random variable X with probability distribution is given by the table

$X = x$	0	1	2	3
$P(X = x)$	K	$K + \frac{1}{7}$	$2K$	$\frac{2}{5}$

The mean of X is

ఒక యాదృశ్చిక చలరాశి X యొక్క సంభావ్యత విభాజము ఈ క్రింది పట్టికలో ఇవ్వబడినది.

$X = x$	0	1	2	3
$P(X = x)$	K	$K + \frac{1}{7}$	$2K$	$\frac{2}{5}$

X యొక్క మధ్యమము ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{31}{35}$

2. ✖ $\frac{57}{35}$

3. ✖ $\frac{63}{35}$

4. ✔ $\frac{67}{35}$

Maths - Question 46

Original paper page 31; original question and option regions

The equation of a straight line which passes through the point $(a \cos^3 \theta, a \sin^3 \theta)$ and perpendicular to $(x \sec \theta + y \csc \theta) = a$ is

$(x \sec \theta + y \csc \theta) = a$ రేఖకు లంబముగా ఉంటూ $(a \cos^3 \theta, a \sin^3 \theta)$ బిందువు గుండా పోయే రేఖ సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = a \cos \theta$

2. ✔ $x \cos \theta - y \sin \theta = a \cos 2\theta$

3. ✖ $x \cos \theta + y \sin \theta = a \cos 2\theta$

4. ✖ $x \cos \theta + y \sin \theta - a \cos 2\theta = 1$

Maths - Question 47

Original paper page 31; original question and option regions

The acute angle between lines $6x^2 + 11xy - 10y^2 = 0$ is _____

$6x^2 + 11xy - 10y^2 = 0$ సూచించే రేఖల మధ్య గల లఘుకోణము _____

Options :

1. ✖ $\tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{361}}{2} \right)$

2. ✔ $\tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{361}}{4} \right)$

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

$$\tan^{-1} \left(\frac{361}{2} \right)$$

$$\tan^{-1} \left(\frac{361}{4} \right)$$

Maths - Question 48

Original paper page 32; original question and option regions

If the lines, joining the origin to the points of intersection of the curve $2x^2 - 2xy + 3y^2 + 2x - y - 1 = 0$ and the line $x + 2y = k$, are at right angles, then k^2 equals _____

$2x^2 - 2xy + 3y^2 + 2x - y - 1 = 0$ రేఖాయుగ్మాన్ని $x + 2y = k$ సరళరేఖ ఖండించే ఖండన బిందువులను మూలబిందువుకు కలుపగా ఏర్పడే రేఖలు ఒకదానికొకటి లంబంగా ఉంటే, k^2 విలువ _____

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 3

3. ✖ 2

4. ✔ 1

Maths - Question 49

Original paper page 33; original question and option regions

The equation of bisectors of the angle between the lines represented by $3x^2 - 5xy + 4y^2 = 0$ is

$3x^2 - 5xy + 4y^2 = 0$ సమీకరణము సూచించే రేఖల మధ్య కోణ సమద్విఖండనరేఖల సమీకరణము ____

Options :

1. ✖ $9x^2 + 6y^2 - 2x = 0$

2. ✔ $5(x^2 - y^2) = 2xy$

3. ✖ $3x^2 + 2xy - y^2 = 0$

4. ✖ $5x^2 + xy + 4y^2 = 0$

Maths - Question 50

Original paper page 33; original question and option regions

If the bisectors of the pair of lines $x^2 - 2mxy - y^2 = 0$ is represented by $x^2 - 2nxy - y^2 = 0$, then _____

$x^2 - 2mxy - y^2 = 0$ రేఖాయుగ్మము సూచించే రేఖల మధ్య కోణాలని సమద్విఖండన చేసే సరళ రేఖల సమీకరణము $x^2 - 2nxy - y^2 = 0$ అయితే, అప్పుడు _____

Options :

1. ✓ $mn + 1 = 0$

2. ✗ $mn - 1 = 0$

3. ✗ $m + n = 0$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-20 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

$$m - n = 0$$

Maths - Question 52

Original paper page 34; original question and option regions

The angle between the pair of tangents drawn from $(1, 1)$ to the circle $x^2 + y^2 + 4x + 4y - 1 = 0$ is _____

$(1, 1)$ బిందువు నుండి $x^2 + y^2 + 4x + 4y - 1 = 0$ వృత్తానికి గీసిన స్పర్శరేఖల మధ్య కోణము

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

$$\frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{4}$$

$$\frac{\pi}{3}$$

$$\frac{\pi}{6}$$

Maths - Question 53

Original paper page 35; original question and option regions

If the circle $x^2 + y^2 - 4x - 8y - 5 = 0$ intersects the line $3x - 4y - m = 0$ in two distinct points, then the number of integral values of ' m ' is _____

$x^2 + y^2 - 4x - 8y - 5 = 0$ వృత్తము $3x - 4y - m = 0$ సరళరేఖని రెండు విభిన్న బిందువుల వద్ద ఖండించుటకు ' m ' కి ఎన్ని పూర్ణాంక విలువలు సాధ్యము?

Options :

1. ✖ 52

2. ✖ 51

3. ✖ 50

4. ✔ 49

Maths - Question 54

Original paper page 36; original question and option regions

Let C be the circle with center $(0,0)$ and radius 3 units. The equation of the locus of the mid points of the chords of the circle C that subtends an angle of $\frac{2\pi}{3}$ at its center is _____

$(0,0)$ కేంద్రముగానూ, 3 వ్యాసార్థముగానూ గల C అనే వృత్తానికి కేంద్రము వద్ద $\frac{2\pi}{3}$ కోణాన్ని ఏర్పరిచే జ్యాల మధ్య బిందువుల బిందుపథము _____

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 = \frac{1}{4}$

2. ✖ $x^2 + y^2 = \frac{27}{4}$

3. ✔ $x^2 + y^2 = \frac{9}{4}$

4. ✖ $x^2 + y^2 = \frac{5}{4}$

Maths - Question 55

Original paper page 36; original question and option regions

The length of the common chord of the circles $x^2 + y^2 + 3x + 5y + 4 = 0$ and $x^2 + y^2 + 5x + 3y + 4 = 0$ is _____ units

$x^2 + y^2 + 3x + 5y + 4 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 5x + 3y + 4 = 0$ వృత్తాల ఉమ్మడి జ్యా పొడవు
_____ యూనిట్లు

Options :

1. ✖ 3

Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

2

6

4

Maths - Question 56

Original paper page 37; original question and option regions

Find the equation of the circle which passes through the point $(1, 2)$ and the points of intersection of the circles $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 21 = 0$ and $x^2 + y^2 - 2x - 15 = 0$.

$(1, 2)$ బిందువు గుండా, $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 21 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 2x - 15 = 0$ వృత్తాల ఖండన బిందువుల గుండా పోయే వృత్తము సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 - 18x - 12y + 27 = 0$

2. ✖ $2(x^2 + y^2) - 18x - 12y + 27 = 0$

3. ✔ $3(x^2 + y^2) - 18x - 12y + 27 = 0$

4. ✖ $4(x^2 + y^2) - 18x - 12y + 27 = 0$

Maths - Question 57

Original paper page 38; original question and option regions

The coordinates of the focus of the parabola described parametrically by $x = 5t^2 + 2$, $y = 10t + 4$ (where t is a parameter) are _____

t పరామితిలో పరావలయ పరామితియ సమీకరణము $x = 5t^2 + 2$, $y = 10t + 4$ ఇచ్చిన, దాని నాభి

Options :

1. ✓ (7,4)

2. ✗ (3,4)

3. ✗ (3, -4)

4. ✗ (-7,4)

Maths - Question 58

Original paper page 38; original question and option regions

If $\tan \theta_1, \tan \theta_2 = \frac{-a^2}{b^2}$, then the chord joining 2 points θ_1 and θ_2 on the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ will subtend a right angle at _____

$\tan \theta_1, \tan \theta_2 = \frac{-a^2}{b^2}$ అయిన $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ అనే దీర్ఘ వృత్తముపై గల θ_1 మరియు θ_2 బిందువులను కలిపే జ్యా _____ బిందువు వద్ద $\pi/2$ కోణము ఏర్పరుస్తుంది

Options :

Focus

1. ✖ నాభి

Center

2. ✔ కేంద్రము

Maths - Question 58 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

end of major axis

దీర్ఘాక్షపు చివర బిందువు

end of minor axis

హ్రస్వాక్షపు చివర బిందువు

Maths - Question 59

Original paper page 39; original question and option regions

If one focus of a hyperbola is $(3, 0)$, the equation of its directrix is $4x - 3y - 3 = 0$ and its eccentricity $e = \frac{5}{4}$, then the co-ordinates of its vertex is _____

ఒక అతిపరావలయపు ఒక నాభి $(3, 0)$, నియతరేఖ సమీకరణము $4x - 3y - 3 = 0$ మరియు ఉత్కేంద్రత $e = \frac{5}{4}$ అయితే, దాని శీర్షము నిరూపకాలు _____

Options :

1. ✖ $\left(\frac{3}{5}, \frac{11}{5}\right)$

2. ✔ $\left(\frac{11}{5}, \frac{3}{5}\right)$

3. ✖ $\left(\frac{7}{5}, \frac{4}{5}\right)$

4. ✖ $\left(\frac{4}{5}, \frac{7}{5}\right)$

Maths - Question 60

Original paper page 40; original question and option regions

If the vertices of the triangles are $(1, 2, 3)$, $(2, 3, 1)$, $(3, 1, 2)$ and if H , G , S and I respectively denote its orthocenter, centroid, circumcenter and incenter, then $H + G + S + I =$

$(1, 2, 3)$, $(2, 3, 1)$, $(3, 1, 2)$ బిందువులు ఒక త్రిభుజపు శీర్షాలు అయ్యి, H , G , S మరియు I లు క్రమముగా దాని లంబకేంద్రము, కేంద్రభాసము, పరివృత్త కేంద్రము మరియు అంతర కేంద్రాలను సూచిస్తే,
 $H + G + S + I =$

Options :

1. ✖ $(2, 2, 2)$

2. ✖ $(4, 4, 4)$

3. ✖ $(6, 6, 6)$

4. ✔ $(8, 8, 8)$

Maths - Question 61

Original paper page 40; original question and option regions

$A(2, 3, 4), B(4, 5, 7), C(2, -6, 3), D(4, -4, k)$ are four points. If the line $\overline{AB}$ is parallel to $\overline{CD}$, then k is equal to _____

$A(2, 3, 4), B(4, 5, 7), C(2, -6, 3), D(4, -4, k)$ అనేవి నాలుగు బిందువులు అయి సరళరేఖ $\overline{AB}$ సరళరేఖ $\overline{CD}$ కి సమాంతరముగా ఉంటే k విలువ _____

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 4

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

5

6

Maths - Question 62

Original paper page 41; original question and option regions

If the direction cosines of two lines are $\langle \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3} \rangle$ and $\langle \frac{5}{13}, \frac{12}{13}, 0 \rangle$, then identify the direction ratios of a line which is bisecting one of the angle between them.

$\langle \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3} \rangle$ మరియు $\langle \frac{5}{13}, \frac{12}{13}, 0 \rangle$ రెండు సరళ రేఖల దిక్ కోసైనులు అయితే, ఆ రేఖల మధ్య కోణాన్ని కోణసమద్విఖండన చేసే రేఖలలో ఒక రేఖ యొక్క దిక్ సంఖ్యలను క్రింది వానిలో గుర్తించుము.

Options :

1. ✖ $\langle 40, 60, 13 \rangle$

2. ✖ $\langle 41, 60, 10 \rangle$

3. ✔ $\langle 41, 62, 13 \rangle$

4. ✖ $\langle 1, 2, 3 \rangle$

Maths - Question 63

Original paper page 41; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(2n+1)^2}{(n+2)(n^2+3n-1)} =$$

Maths - Question 63 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

0

4

2

∞

Maths - Question 64

Original paper page 42; original question and option regions

If the function $f(x)$, defined below, is continuous on the interval $[0, 8]$, then _____

క్రింది విధముగా నిర్వచించబడిన $f(x)$ ప్రమేయము $[0, 8]$ అంతరములో అవిచ్ఛిన్నమయితే, అప్పుడు _____

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & , 0 \leq x < 2 \\ 3x + 2 & , 2 \leq x \leq 4 \\ 2ax + 5b & , 4 < x \leq 8 \end{cases}$$

Options :

1. ✓ $a = 3, b = -2$

2. ✗ $a = -3, b = 2$

3. ✗ $a = -3, b = -2$

4. ✗ $a = 3, b = 2$

If $f(x)$, defined below, is continuous at $x = 4$, then _____

$x = 4$ వద్ద క్రింద సూచించిన $f(x)$ అవిచ్ఛిన్నమైతే _____

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-4}{|x-4|} + a, & x < 4 \\ a + b, & x = 4 \\ \frac{x-4}{|x-4|} + b, & x > 4 \end{cases}$$

Options :

1. ✖ $a = 0$ & $b = 0$

2. ✖ $a = 1$ & $b = 1$

3. ✖ $a = -1$ & $b = 1$

4. ✔ $a = 1$ & $b = -1$

Maths - Question 66

Original paper page 43; original question and option regions

If $f(x) = 2x^2 + 3x - 5$, then the value of $f'(0) + 3f'(-1)$ is equal to _____

$f(x) = 2x^2 + 3x - 5$ అయితే, $f'(0) + 3f'(-1)$ విలువ _____

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 0

Maths - Question 66 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

3

2

Maths - Question 67

Original paper page 44; original question and option regions

If $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)\left(1 + \frac{2}{x}\right)\left(1 + \frac{3}{x}\right) \cdots \cdots \left(1 + \frac{n}{x}\right)$ and $x \neq 0$. When $x = -1$, $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$

$x \neq 0$ కు $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)\left(1 + \frac{2}{x}\right)\left(1 + \frac{3}{x}\right) \cdots \cdots \left(1 + \frac{n}{x}\right)$. అయిన, $x = -1$ కు $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ $n!$

2. ✖ $(n - 1)!$

3. ✔ $(-1)^n (n - 1)!$

4. ✖ $(-1)^n n!$

Maths - Question 68

Original paper page 44; original question and option regions

$$\frac{d}{dx} \left\{ \sin^2 \left(\cot^{-1} \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \right) \right\} =$$

Options :

1. ✖ 0

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{-1}{2}$$

$$-1$$

Maths - Question 69

Original paper page 45; original question and option regions

If $y = \tan^{-1} \left\{ \frac{ax - b}{bx + a} \right\}$, then $y' =$ _____

$y = \tan^{-1} \left\{ \frac{ax - b}{bx + a} \right\}$ అయిన, $y' =$ _____

Options :

1. ✖ $\frac{1}{1+x^2} + \frac{a^2}{a^2+b^2}$

2. ✔ $\frac{1}{1+x^2}$

3. ✖ $\frac{1}{1 + \left(\frac{ax - b}{bx + a} \right)^2}$

4. ✖ $\frac{bx + a}{1 + (ax - b)^2}$

Maths - Question 70

Original paper page 46; original question and option regions

If $y = 4x - 6$ is a tangent to the curve $y^2 = ax^4 + b$ at $(3, 6)$, then the values of a and b are

(3, 6) బిందువు వద్ద $y^2 = ax^4 + b$ వక్రానికి గీసిన స్పర్శరేఖ $y = 4x - 6$ అయితే, a మరియు b ల విలువలు _____

Options :

1. ✖ $a = \frac{4}{9} \quad \& \quad b = \frac{-4}{9}$

2. ✖ $a = 0 \quad \& \quad b = \frac{4}{9}$

3. ✖ $a = \frac{-4}{9} \quad \& \quad b = \frac{-4}{9}$

4. ✔ $a = \frac{4}{9} \quad \& \quad b = 0$

Maths - Question 71

Original paper page 46; original question and option regions

Find the positive value of ' a ' for which the equality $2\alpha + \beta = 8$ holds, where ' α ' and ' β ' are the points of maximum and minimum, respectively, of the function $f(x) = 2x^3 - 9ax^2 + 12a^2x + 1$.

$f(x) = 2x^3 - 9ax^2 + 12a^2x + 1$ ప్రమేయానికి ' α ' మరియు ' β ' లు వరుసగా బిందు గరిష్ఠ మరియు బిందు కనిష్ఠలు అయితే, $2\alpha + \beta = 8$ అనే సమానత్వాన్ని తృప్తి పరిచే ' a ' ధనాత్మక విలువ _____

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

0

2

1

1

4

Maths - Question 74

Original paper page 48; original question and option regions

$$\int \frac{\sin \alpha}{\sqrt{1 + \cos \alpha}} d\alpha =$$

Options :

1. ✓ $-2\sqrt{2} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) + c$

2. ✗ $2\sqrt{2} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) + c$

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions

$$\sqrt{2} \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) + c$$

$$-\sqrt{2} \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) + c$$

4. ✖

Maths - Question 75

Original paper page 49; original question and option regions

If $\int \frac{\cos 4x + 1}{\cot x - \tan x} = k \cos 4x + c$, then " k " is equal to _____

$\int \frac{\cos 4x + 1}{\cot x - \tan x} = k \cos 4x + c$, అయితే " k " విలువ _____

Options :

1. ✖ $\frac{-1}{2}$

2. ✔ $\frac{-1}{8}$

3. ✖ $\frac{-1}{3}$

4. ✖ $\frac{-1}{5}$

Maths - Question 76

Original paper page 50; original question and option regions

If $\int \left[\cos(x) \cdot \frac{d}{dx}(\operatorname{cosec}(x)) \right] dx = f(x) + g(x) + c$, then $f(x) \cdot g(x) =$

$\int \left[\cos(x) \cdot \frac{d}{dx}(\operatorname{cosec}(x)) \right] dx = f(x) + g(x) + c$ అయితే, అప్పుడు $f(x) \cdot g(x) =$

Options :

1. ✓ $x \cot(x)$

2. ✗ $x \tan(x)$

3. ✗ $x \cos(x)$

4. ✗ 1

Maths - Question 77

Original paper page 50; original question and option regions

If $\int \frac{(2x+1)^6}{(3x+2)^8} dx = P \left(\frac{2x+1}{3x+2} \right)^Q + R$, then $\frac{P}{Q} = \underline{\hspace{2cm}}$

$\int \frac{(2x+1)^6}{(3x+2)^8} dx = P \left(\frac{2x+1}{3x+2} \right)^Q + R$ అయితే $\frac{P}{Q} = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{7^2}$

2. ✗ $\frac{1}{7}$

3. ✗ 7^2

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-20 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

7

Maths - Question 78

Original paper page 51; original question and option regions

If $\int_0^a \frac{dx}{4+x^2} = \frac{\pi}{8}$, then the value of $a =$ _____

$\int_0^a \frac{dx}{4+x^2} = \frac{\pi}{8}$ అయితే a విలువ = _____

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

4. ✖ 4

Maths - Question 79

Original paper page 51; original question and option regions

$$\int_1^2 \frac{x^3 - 1}{x^2} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{5}{3}$

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$$\frac{3}{5}$$

$$1$$

$$-1$$